



Ayudantía 7

Ayudante: Benjamín Bustos (bbustosc@uc.cl)

Problema 1: Estabilidad de cuerpos flotantes

Considere un cilindro de densidad $500\text{kg}/\text{m}^3$ flotando en equilibrio en un volumen de agua. Se le pide determinar la razón entre el diámetro D de la base y la altura h del cilindro, de manera tal que el equilibrio sea estable

Problema 2: Estabilidad de cuerpos flotantes

Considere un paralelepípedo rectangular de largo $L = 3\text{m}$, altura $h = 5\text{m}$ y ancho $b = 2\text{m}$, flotando en equilibrio en un fluido de densidad $2000\text{kg}/\text{m}^3$. Determine la densidad del cuerpo necesaria para que el equilibrio sea estable.

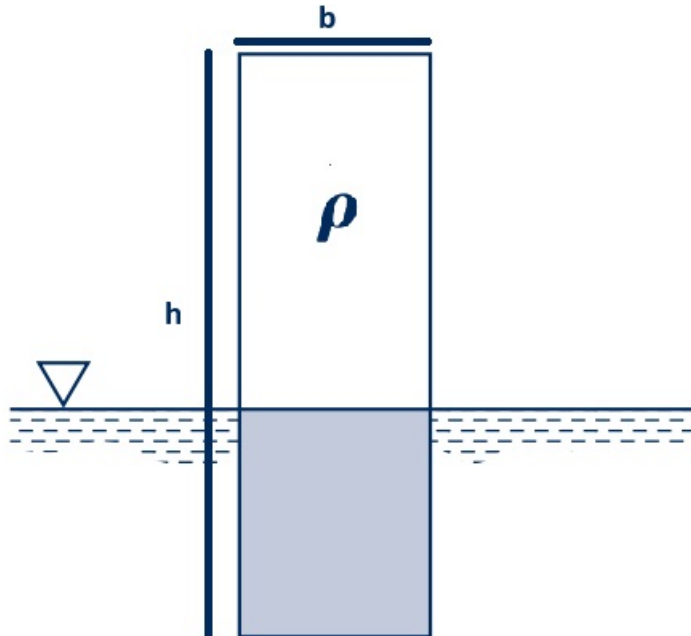


Figura 1: Configuración del sistema

Problema 3: Conservación de la masa

Se tiene el sistema de tuberías presentado en la figura 2. Cada una de las tuberías tiene un área transversal circular, con diámetro correspondiente al señalado en la figura. Las velocidades de entrada son 2 m/s y 4 m/s (perfiles uniformes). Por otra parte, el perfil de velocidades en la sección de salida es de tipo parabólico y se expresa de la siguiente manera:

$$u(r) = u_m * (1 - (r/R)^2)$$

En la expresión anterior, u_m corresponde a la velocidad máxima, la cual es alcanzada en el centro de la sección. R, por su parte, corresponde al radio de la tubería de salida. Considerando un flujo permanente e incompresible, se le pide determinar el valor de u_m .

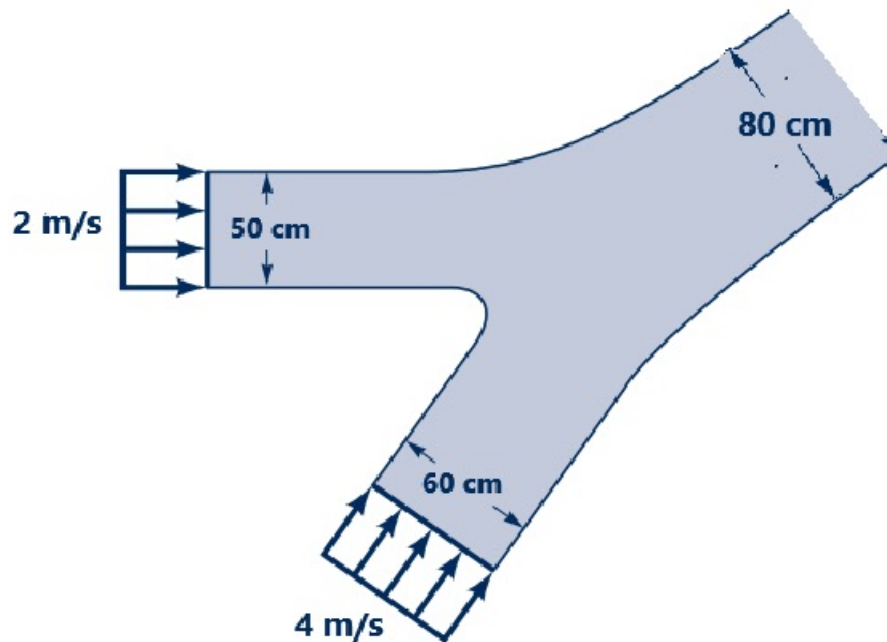


Figura 2: Sistema de tuberías